

CI/CD

Arturo Silvelo

Try New Roads

Ejercicio: Configurar hooks locales en un repositorio Python

En este ejercicio, vamos a configurar dos hooks locales en un repositorio de Python para automatizar tareas comunes:

1. **Hook** `pre-commit`: Validará los archivos Python staged utilizando un linter (`flake8`) antes de permitir un commit.
2. **Hook** `commit-msg`: Ejecutará los tests del proyecto utilizando `pytest` antes de permitir un push.

1. Preparar el entorno:

- Utiliza uno existente.

```
unzip ci-hook.zip
```

- Asegúrate de tener `black`, `flake8` y `pytest` instalados en tu entorno:

```
python3 -m venv venv  
source venv/bin/activate  
pip install flake8 black pytest
```

- Fichero `.flake8`

```
[flake8]  
max-line-length = 88  
extend-ignore = E203, W503
```

2. Configurar el hook `pre-commit`:

- Crea el archivo `.git/hooks/pre-commit` ó usar `pre-commit`
- Escribe un script que valide los archivos Python staged con `black` y `flake8`.
- Haz el hook ejecutable:

```
chmod +x .git/hooks/pre-commit
```

- `pre-commit`:

- Instalar dependencia

```
pip install pre-commit
```

- Configurar `.pre-commit-config.yaml`

- <https://github.com/psf/black>
- <https://github.com/pycqa/flake8>

3. Configurar el hook `pre-push`:

- Crea el archivo `.git/hooks/commit-msg`.
- Escribe un script que ejecute los tests del proyecto con `pytest`.
- Haz el hook ejecutable:

```
chmod +x .git/hooks/commit-msg
```

4. Probar los hooks:

- Modifica un archivo Python con errores de estilo y prueba el hook `pre-commit`.
- Intenta hacer un push con tests que fallen y verifica que el hook `commit-msg` lo bloquee.

Ejercicio: Configurar GitHub Actions para un repositorio Python

Crear un workflow de CI con GitHub Actions que ejecute formateo/lint y tests automáticamente en cada push y pull request.

1. Archivo de workflow en `.github/workflows/ci.yml` que:
 - Se dispare en `push` y `pull_request` sobre ramas `main`.
 - Use `actions/checkout@v4` y `actions/setup-python@v4`.
 - Instale dependencias (`requirements.txt`) y herramientas `black`, `flake8`, `pytest`.
 - Ejecute: `black --check .`, `flake8 .` y `pytest`.

Pasos sugeridos para realizarlo

1. Crear `.github/workflows/ci.yml` con los jobs y steps necesarios.
2. Comprobar en una rama feature: push → abrir PR → verificar ejecución en Actions.
3. Corregir un error intencionado (p. ej. mala formatación o test roto) y comprobar que el workflow falla.